



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 104446515 B

(45) 授权公告日 2016. 06. 22

(21) 申请号 201410670329. 9

审查员 陈胜尧

(22) 申请日 2014. 11. 20

(73) 专利权人 深圳市星源材质科技股份有限公司

地址 518078 广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

(72) 发明人 谭斌 杨佳富 苗发成 鲁东奎
吴术球 陈秀峰

(74) 专利代理机构 广东卓建律师事务所 44305
代理人 皮波

(51) Int. Cl.

C04B 35/63(2006. 01)

H01M 2/16(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 103000848 A, 2013. 03. 27, 全文.

CN 103102717 A, 2013. 05. 15, 全文.

CN 103247770 A, 2013. 08. 14, 全文.

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料及其加工方法

(57) 摘要

本发明公开了一种锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料,包括按重量百分比计算的组合物 50-65%和水 35-50%;其中,所述组合物包括按重量份额计算的高分子乳液增稠剂 0.1-5 份、碳纳米管 1-10 份、水性分散剂 0.1-5 份、水性润湿剂 0.1-5 份、水性乳胶 1-10 份和陶瓷颗粒 80-100 份。本发明还公开上述了高固含量水性陶瓷浆料的加工方法。本发明具有固含量高、产品稳定性好的优点。

1. 一种锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料, 其特征在于: 包括按重量百分比计算的组合物50-65%和水35-50%; 其中, 所述组合物包括按重量份额计算的碱溶性高分子乳液增稠剂0.1-5份、水性分散剂0.1-5份、水性润湿剂0.1-5份、水性乳胶1-10份和陶瓷颗粒80-100份;

所述碱溶性高分子乳液增稠剂为聚丙烯酸乳液、聚甲基丙烯酸乳液、聚乙基丙烯酸乳液、聚丙烯酸酯共聚乳液、聚甲基丙烯酸酯共聚乳液中的一种或几种;

所述碱溶性高分子乳液增稠剂为聚丙烯酸乳液、聚甲基丙烯酸乳液、聚乙基丙烯酸乳液、聚丙烯酸酯共聚乳液、聚甲基丙烯酸酯共聚乳液中的一种或几种;

所述水性分散剂为聚乙二醇、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钾中的一种或几种;

所述水性润湿剂为烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚中的一种或几种;

所述陶瓷颗粒为二氧化硅、三氧化二铝、二氧化钛、勃姆石、氧化镁、硫酸钡中的一种或几种。

2. 根据权利要求1所述的水性陶瓷浆料, 其特征在于: 所述组合物包括按重量份额计算的碱溶性高分子乳液增稠剂0.5-3份、碳纳米管10-15份、水性分散剂0.2-3份、水性润湿剂0.2-3份、水性乳胶2-8份和陶瓷颗粒85-100份。

3. 根据权利要求1所述的水性陶瓷浆料, 其特征在于: 所述陶瓷颗粒的粒径 D_{50} 为0.2-4 μ m, BET为2-15 m^2/g 。

4. 一种高固含量水性陶瓷浆料的加工方法, 其特征在于包括以下步骤:

(1)、将如权利要求1所述的配方量的水先加入到预搅拌罐中, 调节pH值8-9, 加入配方量的碱溶性高分子乳液增稠剂、水性分散剂, 搅拌至溶解完全, 得到混合物I;

(2)、往上述混合物I中加入配方量的陶瓷颗粒, 搅拌30-60分钟后进行分散, 分散在高速分散机中进行, 转速30-60r/min, 得到混合物II;

(3)、往上述混合物II中加入水性乳胶, 慢速搅拌均匀后, 用300目筛网过滤得高固含量水性陶瓷浆料。

5. 根据权利要求4所述的加工方法, 其特征在于: 所述步骤(1)中还添加有碳纳米管。

锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料及其加工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及锂离子电池,尤其是涉及一种锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料及其加工方法。

背景技术

[0002] 在锂离子电池的结构中,隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响着电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高锂离子电池的综合性能具有重要的作用。

[0003] 目前,锂离子电池使用的隔膜一般为聚烯烃基多孔膜,由于这种聚烯烃基多孔膜熔点低于200℃,因此它们存在如下缺陷:当电池温度因内部或外部因素而升高时,这种隔膜会收缩或熔融,使得隔膜的体积变化。隔膜的收缩或熔融又会引起正极和负极之间的直接接触,导致电池短路,从而引起电池燃烧爆炸等意外事故的发生。为了改善聚烯烃隔膜的热稳定性,增强锂离子电池的安全性能,业界的一个解决方案是在聚烯烃薄膜的单面或双面附着由陶瓷颗粒和粘结剂组成的多孔活性层,形成有机/无机复合薄膜。由于无机活性层具有较高的热稳定性,因此整个复合薄膜的热收缩被大大抑制,同时无机活性层还具有更高的机械强度,这也会减少电池中的锂枝晶或金属碎屑、集流体毛刺等刺破隔离膜而造成短路的机率,从而提高了电池的安全性能。但是,目前市售的水性陶瓷浆料固含量只有40%,水分含量高达60%,生产使用时能耗大、效率低。

发明内容

[0004] 为克服上述缺点,提供一种锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料,本发明的另一目的是提供一种上述高固含量水性陶瓷浆料的加工方法。

[0005] 本发明的目的是通过以下技术措施实现的,一种锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料,包括按重量百分比计算的组合物50-65%和水35-50%;其中,所述组合物包括按重量份额计算的碱溶性高分子乳液增稠剂0.1-5份、水性分散剂0.1-5份、水性润湿剂0.1-5份、水性乳胶1-10份和陶瓷颗粒80-100份。

[0006] 作为一种优选方式,所述组合物包括按重量份额计算的碱溶性高分子乳液增稠剂0.5-3份、碳纳米管10-15份、水性分散剂0.2-3份、水性润湿剂0.2-3份、水性乳胶2-8份和陶瓷颗粒85-100份。

[0007] 作为一种优选方式,所述碱溶性高分子乳液增稠剂为聚丙烯酸乳液、聚甲基丙烯酸乳液、聚乙基丙烯酸乳液、聚丙烯酸酯共聚乳液、聚甲基丙烯酸酯共聚乳液中的一种或几种。

[0008] 作为一种优选方式,所述水性分散剂为聚乙二醇(PEG)、聚丙烯酸钠(PAA-Na)、聚丙烯酸钾(PAA-K)中的一种或几种。

[0009] 作为一种优选方式,所述水性润湿剂为烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂

肪酸聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚中的一种或几种。

[0010] 作为一种优选方式,所述水性乳胶为聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸丁酯、丁苯乳胶、苯丙乳胶、纯苯乳胶、聚丙烯酸乙酯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚酯酸乙酯中的一种或几种的。乳胶优选乳液型乳胶,若为水溶解型,则加入乳胶后整个高固含量陶瓷浆料体系粘度过大,涂布时浆料流平性能会下降。

[0011] 作为一种优选方式,所述陶瓷颗粒为二氧化硅、三氧化二铝、二氧化钛、勃姆石、氧化镁、硫酸钡中的一种或几种。

[0012] 作为一种优选方式,所述陶瓷颗粒的粒径 D_{50} 为 $0.2-4\mu\text{m}$,BET为 $2-15\text{m}^2/\text{g}$ 。若中值粒径 D_{50} 小于 $0.2\mu\text{m}$,颗粒难以均匀分散,所制备的高固含量水性陶瓷浆料粘度过大,难以涂布;若 D_{50} 大于 $4\mu\text{m}$,颗粒在本身重力下容易下沉,所制备的高固含量水性陶瓷浆料容易出现分层。

[0013] 本发明还公开了一种高固含量水性陶瓷浆料的加工方法,包括以下步骤:

[0014] (1)、将上述的配方量的去离子水先加入到预搅拌罐中,调节pH值8-9,加入配方量的碱溶性高分子乳液增稠剂、水性分散剂,搅拌至溶解完全,得到混合物I;

[0015] (2)、往上述混合物I中加入配方量的陶瓷颗粒,搅拌30-60分钟后进行分散,分散在高速分散机中进行,转速30-60r/min,得到混合物II;

[0016] (3)、往上述混合物II中加入水性乳胶,慢速搅拌均匀后,用300目筛网过滤得高固含量水性陶瓷浆料。

[0017] 作为一种优选方式,所述步骤(1)中还添加有碳纳米管。

[0018] 本发明与现有的技术相比,其优点和有益效果是:

[0019] 1、目前市售的水性陶瓷浆料主要采用纤维素类增稠剂,其增稠机理是疏水主链与周围水分子通过氢键缔合,通过固定水来达到增稠效果,减少了陶瓷颗粒自由活动的空间,因此对陶瓷颗粒含量不能太高,一般只有40-45%,提高固含量时稳定性不佳,容易产生絮凝。而本发明所制备的高固含量水性陶瓷浆料所采用的增稠剂为碱溶性丙烯酸增稠剂,通过调节pH值使其分子离子化并沿着聚合物的主链产生负电荷,同性电荷之间的相斥促使分子伸直张开形成网状结构达到增稠作用,较少用量就可以达到增稠稳定效果。如在其中增加碳纳米管,将更有利于其固形物的稳定性。

[0020] 2、降低能耗。由于固含量提高,水分含量降低,单位陶瓷涂覆隔膜干燥成本降低10-20%。

[0021] 3、提高效率。由于聚烯烃薄膜本身熔点低,因此采用水性陶瓷浆料进行涂布时烘箱温度不能太高,为保证水分烘干对涂布速度有限制,而采用高固含量陶瓷浆料进行涂布时同样干燥条件下可以运行更高的涂布速度,提高单位时间涂覆隔膜生产效率。

具体实施方式

[0022] 下面结合实施例对本发明作进一步详细说明。

[0023] 一种锂离子电池隔膜的高固含量水性陶瓷浆料,包括按重量百分比计算的组合物50-65%和水35-50%;其中,所述组合物包括按重量份额计算的碱溶性高分子乳液增稠剂0.1-5份、水性分散剂0.1-5份、水性润湿剂0.1-5份、水性乳胶1-10份和陶瓷颗粒80-100份。

[0024] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,组合物

包括按重量份额计算的碱溶性高分子乳液增稠剂0.5-3份、碳纳米管10-15份、水性分散剂0.2-3份、水性润湿剂0.2-3份、水性乳胶2-8份和陶瓷颗粒85-100份。

[0025] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,碱溶性高分子乳液增稠剂为聚丙烯酸乳液、聚甲基丙烯酸乳液、聚乙基丙烯酸乳液、聚丙烯酸酯共聚乳液、聚甲基丙烯酸酯共聚乳液中的一种或几种。

[0026] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,水性分散剂为聚乙二醇(PEG)、聚丙烯酸钠(PAA-Na)、聚丙烯酸钾(PAA-K)中的一种或几种。

[0027] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,水性润湿剂为烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚中的一种或几种。

[0028] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,水性乳胶为聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸丁酯、丁苯乳胶、苯丙乳胶、纯苯乳胶、聚丙烯酸乙酯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚醋酸乙烯酯中的一种或几种的。乳胶优选乳液型乳胶,若为水溶解型,则加入乳胶后整个高固含量陶瓷浆料体系粘度过大,涂布时浆料流平性能会下降。

[0029] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,陶瓷颗粒为二氧化硅、三氧化二铝、二氧化钛、勃姆石、氧化镁、硫酸钡中的一种或几种。

[0030] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,陶瓷颗粒的粒径 D_{50} 为0.2-4 μm ,BET为2-15 m^2/g 。若中值粒径 D_{50} 小于0.2 μm ,颗粒难以均匀分散,所制备的高固含量水性陶瓷浆料粘度过大,难以涂布;若 D_{50} 大于4 μm ,颗粒在本身重力下容易下沉,所制备的高固含量水性陶瓷浆料容易出现分层。

[0031] 本发明还公开了一种高固含量水性陶瓷浆料的加工方法,包括以下步骤:

[0032] (1)、将上述的配方量的去离子水先加入到预搅拌罐中,调节pH值8-9,加入配方量的碱溶性高分子乳液增稠剂、水性分散剂,搅拌至溶解完全,得到混合物I;

[0033] (2)、往上述混合物I中加入配方量的陶瓷颗粒,搅拌30-60分钟后进行分散,分散在高速分散机中进行,转速30-60r/min,得到混合物II;

[0034] (3)、往上述混合物II中加入水性乳胶,慢速搅拌均匀后,用300目筛网过滤得高固含量水性陶瓷浆料。

[0035] 本实施例的能粘结的复合隔膜,在前面技术方案的基础上具体还可以是,步骤(1)中还添加有碳纳米管。

[0036] 下面结合具体实施例和对比例对上述方案做进一步说明。应理解,这些实施例是用于说明本发明,并不用于限制本发明的范围。实施例中采用的实施条件可以根据具体情况做进一步调整,未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。

[0037] 实施例1

[0038] 一种锂离子电池用高固含量水性陶瓷涂料:包括按照重量百分比计算的组合物65%和水50%;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的聚丙烯酸乳液增稠剂5份、碳纳米管12份、水性分散剂聚乙二醇5份、水性润湿剂烷基酚聚氧乙烯醚5份、水性乳胶聚甲基丙烯酸甲酯10份和 D_{50} 为4 μm ,BET为2 m^2/g 二氧化硅颗粒陶瓷颗粒80份。

[0039] 制备所述的高固含量水性陶瓷浆料的方法;包括如下制备步骤:

[0040] (1)、将所述量的去离子水先加入到预搅拌罐中,调节pH值8-9,加入所述量的高分

子乳液增稠剂聚丙烯酸乳液,水性分散剂聚乙二醇,搅拌至溶解完全,得到混合物I;

[0041] (2)、往上述混合物I中加入所述量的二氧化硅陶瓷颗粒,搅拌30-60分钟后进行分散,分散在高速分散机中进行,转速30r/min,得到混合物II;

[0042] (3)、往上述混合物II中加入所述量的水性乳胶聚甲基丙烯酸甲酯、水性润湿剂烷基酚聚氧乙烯醚,慢速搅拌均匀后,用300目筛网过滤得高固含量水性陶瓷浆料;

[0043] 实施例2

[0044] 一种锂离子电池用高固含量水性陶瓷涂料:包括按照重量百分比计算的组合物55%和水45%;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的聚甲基丙烯酸乳液增稠剂3份、水性分散剂聚丙烯酸钠0.2份、水性润湿剂脂肪醇聚氧乙烯醚0.2份、水性乳胶聚甲基丙烯酸丁酯2份和D50为 $0.8\mu\text{m}$,BET为 $8\text{m}^2/\text{g}$ 三氧化二铝陶瓷颗粒100份。

[0045] 制备高固含量水性陶瓷浆料的方法如同实施例1,有变化的是分散转速为60r/min。

[0046] 实施例3

[0047] 一种锂离子电池用高固含量水性陶瓷涂料:包括按照重量百分比计算的组合物60%和水40%;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的聚丙烯酸酯共聚乳液增稠剂0.5份、水性分散剂聚丙烯酸钾3份、水性润湿剂脂肪酸聚氧乙烯醚1份、水性乳胶聚丙烯酸乙酯8份和D50为 $0.6\mu\text{m}$,BET为 $12\text{m}^2/\text{g}$ 勃姆石陶瓷颗粒85份。

[0048] 制备高固含量水性陶瓷浆料的方法如同实施例1,有变化的是分散转速为40r/min。

[0049] 实施例4

[0050] 一种锂离子电池用高固含量水性陶瓷涂料:包括按照重量百分比计算的组合物50%和水35%;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的聚甲基丙烯酸酯共聚乳液增稠剂1份、水性分散剂聚丙烯酸钠2份、水性润湿剂脂肪胺聚氧乙烯醚3份、水性乳胶乙烯-醋酸乙烯共聚物5份和D50为 $0.2\mu\text{m}$,BET为 $15\text{m}^2/\text{g}$ 硫酸钡陶瓷颗粒90份。

[0051] 制备高固含量水性陶瓷浆料的方法如同实施例1,有变化的是分散转速为50r/min。

[0052] 实施例5

[0053] 一种锂离子电池用高固含量水性陶瓷涂料:包括按照重量百分比计算的组合物62%和水38%;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的聚丙烯酸酯共聚乳液增稠剂2份、水性分散剂聚丙烯酸钾0.5份、水性润湿剂脂肪醇聚氧乙烯醚2份、水性乳胶聚醋酸乙烯酯6份和D50为 $1\mu\text{m}$,BET为 $6\text{m}^2/\text{g}$ 二氧化钛陶瓷颗粒95份。

[0054] 制备高固含量水性陶瓷浆料的方法如同实施例1,有变化的是分散转速为55r/min。

[0055] 对比例

[0056] 一种用纤维素类锂离子电池用水性陶瓷涂料制备方法:包括按照重量百分比计算的组合物50%和水50%;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的纤维素类增稠剂3份、水性分散剂聚丙烯酸钠0.2份、水性润湿剂脂肪醇聚氧乙烯醚0.2份、水性乳胶聚甲基丙烯酸丁酯2份和D50为 $0.8\mu\text{m}$,BET为 $8\text{m}^2/\text{g}$ 三氧化二铝陶瓷颗粒100份。

[0057] 制备高固含量水性陶瓷浆料的方法如同实施例1,有变化的是分散转速为60r/min。

min。

[0058] 对采用实施例1-5和对比例制备的陶瓷浆料进行固含量、粘度、涂布性能、存储稳定性测试,结果列于表1中,测试结果表明采用碱溶性丙烯酸增稠剂制备的锂离子电池用水性陶瓷浆料不仅固含量高、粘度小,而且涂布性能好,保质期长。

[0059] 表1

[0060]

	实施例 1	实施例 2	实施例 3	实施例 4	实施例 5	对比例
固含量%	70	60	62	55	65	50
粘度 mPa.s	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	>1000
涂布性能	良好	良好	良好	良好	良好	流平性差
存储稳定性	1 个月内 可使用	1 个月内 可使用	1 个月内 可使用	1 个月内 可使用	1 个月内 可使用	一天内絮 凝

[0061] 上述描述仅是对本发明的部分实施例进行了阐述,用于帮助理解本发明,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,任何未背离本发明原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。